Fecha: Martes 02/02/2021

SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP2 - Duración: 2 horas.

Ejercicio 1) (1 punto) El matemático Ramanujan está aburrido y decide irse a dar un paseo aleatorio por la Rivera del Henares. Para ello, se sitúa en un punto origen y va tirando una moneda equilibrada con probabilidad de cara $p = 1/2$. Si sale cara, avanza un kilómetro hacia arriba, si sale cruz avanza un kilómetro hacia abajo. Llamemos $Y(k)$ a la posición en kilómetros respecto al origen (hacia arriba o hacia abajo) en que se encuentra Ramanujan en el instante k.

a) (*0,5 pt*) Calcula $P(Y(2) = 0, Y(5) = 1, Y(9) = 3)$.

b) (*0,5 pt*) ¿Es $\{Y(k)\}$ una cadena de Markov? Justifica tu respuesta.

Solución a) En primer lugar expresamos la probabilidad pedida en término de los incrementos:

$$P(Y(2) = 0, Y(5) = 1, Y(9) = 3) = p(Y(2) = 0, Y(5) - Y(2) = 1, Y(9) - Y(5) = 2)$$

El paseo aleatorio tiene incrementos independientes y estacionarios, por lo que la anterior probabilidad es igual a

$$P(Y(2) = 0)P(Y(3) = 1)P(Y(4) = 2)$$

Ahora, denotando por $n_E(k)$ el número de éxito en k pruebas de Bernoulli, la anterior probabilidad queda

$$P(n_E(2) = 1)P(n_E(3) = 2)P(n_E(4) = 3),$$

Por lo que la probabilidad pedida es

$$\binom{2}{1}0.5^2\binom{3}{2}0.5^3\binom{4}{3}0.5^4 \cong 0.05.$$

Solución b) Todo proceso con incrementos independientes es un proceso de Markov, por tanto nuestro paseo aleatorio lo es también. Además, el espacio de estados es claramente discreto, por lo que efectivamente se trata de una cadena de Markov.

Ejercicio 2) (1 punto) El gerente del supermercado Carrefive decide aumentar su competitividad en su nicho de mercado y sustituir a Pepe, su cajero de toda la vida por una caja autoservicio. El sindicato le advierte de que sólo podrá hacerlo en caso de que Pepe esté incurriendo en flagrante negligencia, lo que se traduce en que o bien no se alcance una única distribución estacionaria o bien, que si se alcanza, que el tiempo promedio de espera total en la tienda sea mayor que 2 minutos.

Para ahorrar costes, el gerente recurre al consejo de un becario (a tiempo parcial) que le modeliza la tienda como una cola de tipo M/M/1 con tasa de llegada $\lambda = 1$, tasa de servicio $\mu = 2$ y matriz de tasas de transición

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda+\mu) & \lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

a) (*0,5 pt*) Demostrar que existe una única distribución estacionaria y calcularla.

b) (*0,5 pt*) Decidir, usando la fórmula de Little si Pepe está incurriendo en negligencia. *Ayuda: observa que la distribución estacionaria es geométrica.*

Solución a) Como vimos en clase, la condición para que exista una única distribución estacionaria para la cola M/M/1 es que sea $\rho := \lambda/\mu < 1$, lo que claramente ocurre en nuestro caso. Para su cálculo, comenzamos resolviendo las GBE para la cadena de Markov $N(t)$ asociada, que en el caso de esta cola queda

$$\pi_i = \pi_0\rho^i.$$

Hemos además de imponer que

$$\sum_{i=0}^{\infty} \pi_0 \rho^i = 2\pi_0 = 1,$$

de donde $\pi_0 = 1/2$ y así

$$\pi_i = \left(\frac{1}{2}\right)^{i+1} \text{ con } i \geq 0.$$

Solución b) Comenzamos calculando $E[N]$, donde N es el número de clientes en la tienda una vez se ha alcanzado el equilibrio, en cuyo caso, N se distribuye conforme a π, la única distribución estacionaria. Ahora bien, como vemos (o como nos dicen), π sigue una distribución geométrica (y en versión 2) de parámetro $1/2$, por lo que

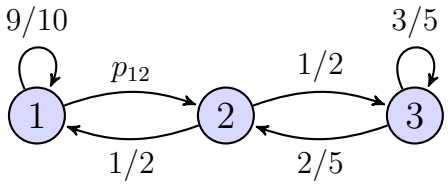
$$E[N] = E[\pi] = 1.$$

Ahora, aplicamos la fórmula de Little (dado que se alcanza el equilibrio la podemos usar), por lo que

$$E[T] = E[N]/\lambda = 1.$$

Como este tiempo no es mayor que 2, Pepe se puede quedar.

Ejercicio 3) (1 punto) Un selector de tres posiciones conecta a tres usuarios 1, 2 y 3 a cierta red wireless de forma exclusiva. Si conecta a 1, desconecta a 2 y 3, y actúa del mismo modo si conecta a 2 o a 3. El selector puede cambiar aleatoriamente de usuario cada minuto, y la probabilidad de que cambie depende del usuario que está conectado a la red en un instante dado. El diagrama de transiciones del selector es el siguiente:



a) (*0,3 pt*) Indica el valor de p_{12} en el diagrama anterior para que el selector se comporte como una cadena de Markov en tiempo discreto bien definida. Escribe la matriz de probabilidades de transición en un solo paso de la cadena.

b) (*0,3 pt*) Si en un instante dado se sabe que está conectado el usuario 1, calcula la probabilidad de que esté conectado el usuario 3 pasados dos minutos.

c) (*0,4 pt*) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado cada uno de ellos si ha pasado mucho tiempo desde que comenzó a funcionar el selector?

Solución a) Observando el diagrama del enunciado obtenemos los valores de todas las probabilidades de transición en un solo paso del selector: $p_{11} = \frac{9}{10}$, $p_{13} = 0$ (no hay flecha del usuario 1 al 3, por lo que esa transición directa es imposible), $p_{21} = p_{21} = \frac{1}{2}$, $p_{22} = 0$ (si está conectado el usuario 2, al minuto siguiente el selector cambiará con seguridad al usuario 1 o al 3, ya que en el diagrama no hay flecha del estado 2 a si mismo), $p_{31} = 0$ (no hay flecha del usuario 3 al 1, por lo que esa transición directa es imposible), y por último $p_{32} = \frac{2}{5}$ y $p_{33} = \frac{3}{5}$. La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es por tanto

$$P = \begin{pmatrix} 9/10 & p_{12} & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

Para que P sea la matriz de probabilidades de transición de una cadena de Markov en tiempo discreto bien definida, P debe ser una matriz estocástica, es decir, que la suma de las entradas en cada fila deben sumar siempre 1. Para que esto ocurra, es trivial ver que $p_{12} = \frac{1}{10}$. La matriz de probabilidades de transición en un solo paso es por tanto

$$P = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

Solución b) Si en un instante dado (digamos el instante $n=0$) se sabe que está conectado el usuario 1, el vector de estado inicial será $\overrightarrow{p}(0)=\begin{pmatrix}1, & 0, & 0\end{pmatrix}$. Si aplicamos P^2 a este estado inicial, obtendremos el vector de estado de la cadena pasados dos minutos, luego:

$$\begin{aligned} P^2 &= \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{43}{50} & \frac{9}{100} & \frac{1}{20} \\ \frac{9}{20} & \frac{1}{4} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{6}{25} & \frac{14}{25} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.86 & 0.09 & 0.05 \\ 0.45 & 0.25 & 0.3 \\ 0.2 & 0.24 & 0.56 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Multiplicando $\overrightarrow{p}(0)\cdot P^2$ obtenemos $\overrightarrow{p}(2)$, luego

$$\begin{pmatrix}1, & 0, & 0\end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{43}{50} & \frac{9}{100} & \frac{1}{20} \\ \frac{9}{20} & \frac{1}{4} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{5} & \frac{6}{25} & \frac{14}{25} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{43}{50}, & \frac{9}{100}, & \frac{1}{20}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.86, & 0.09, & 0.05\end{pmatrix}$$

Luego la probabilidad de que esté conectado 3 pasados dos minutos es tan solo 0.05.

Solución c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\overrightarrow{\pi}=\begin{pmatrix}\pi_1, & \pi_2, & \pi_3\end{pmatrix}$, que verifica $\overrightarrow{\pi}\cdot(P-I)=\overrightarrow{0}$, donde $\overrightarrow{0}=\begin{pmatrix}0, & 0, & 0\end{pmatrix}$ e I es la matriz identidad de tamaño 3×3. Así, la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix}\pi_1, & \pi_2, & \pi_3\end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{9}{10}-1 & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0-1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5}-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0, & 0, & 0\end{pmatrix}$$

da lugar al sistema lineal

$$\left.\begin{array}{r} \frac{1}{2}\pi_2-\frac{1}{10}\pi_1=0 \\ \frac{1}{10}\pi_1-\pi_2+\frac{2}{5}\pi_3=0 \\ \frac{1}{2}\pi_2-\frac{2}{5}\pi_3=0 \end{array}\right\}$$

Si tomamos π_3 como parámetro, la solución del sistema compatible indeterminado anterior es

$$\overrightarrow{\pi}=\begin{pmatrix}4\pi_3, & \frac{4}{5}\pi_3, & \pi_3\end{pmatrix}.$$

Dado que la distribución estacionaria de la cadena $\overrightarrow{\pi}$ es un vector de estado escocástico, la suma de sus entradas debe ser 1, con lo que determinamos $4\pi_3+\frac{4}{5}\pi_3+\pi_3=\frac{29}{5}\pi_3=1\rightarrow\pi_3=\frac{5}{29}\simeq 0.17241$, y finalmente

$$\overrightarrow{\pi}=\begin{pmatrix}\frac{20}{29}, & \frac{4}{29}, & \frac{5}{29}\end{pmatrix}\simeq\begin{pmatrix}0.68966 & 0.13793 & 0.17241\end{pmatrix}.$$

Ejercicio 4) (1 punto) Se tiene que $N(t)\equiv$ "*número de solicitudes individuales de documentos en cierto servidor de Internet en t minutos*" es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda=3$. Contesta a las siguientes preguntas:

a) (*0,5 pt*) Calcular $P\left(N(1)=2,\, N(3)=4,\, N(7)=10\right)$

b) (*0,5 pt*) Sabiendo que durante los diez primeros minutos se solicitaron 8 documentos al servidor, calcular la probabilidad de que la mitad de ellos se hayan solicitado durante los primeros 5 minutos.

Solución a) Nos piden calcular

$$\begin{aligned} &P(N(1)=2,\ N(3)=4,\, N(7)=10) \\ &= P\left(N(1)-N(0)=2,\ N(3)-N(1)=2,\, N(7)-N(3)=6\right) \\ &= P\left(N(1)-N(0)=2\right)\cdot P\left(N(3)-N(1)=2\right)\cdot P\left(N(7)-N(3)=6\right) \\ &= P\left(N(1)=2\right)\cdot P\left(N(2)=2\right)\cdot P\left(N(4)=6\right) \end{aligned}$$

donde hemos utilizado que el proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios. Sabiendo que la función de probabilidad de la distribución de Poisson es

$$P\left(X=x\right)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!},\ x>0$$

y que $N(t) \sim \mathcal{P}(3 \cdot t)$, la probabilidad pedida será

$$P\left(N(1)=2,\ N(2)=2,\ N(4)=6\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{e^{-(3\cdot 1)}\left(3\cdot 1\right)^2}{2!}\frac{e^{-(3\cdot 2)}\left(3\cdot 2\right)^2}{2!}\frac{e^{-(3\cdot 4)}\left(3\cdot 4\right)^6}{6!} \\ &\simeq 0.22404 \times 0.044618 \times 0.025481 \\ &\simeq 0.00025472 = 2.5472 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

Solución b) Nos piden calcular

$$\begin{aligned} P\left(N(5)=4 \,|\, N(10)=8\right) &= \frac{P\left(N(5)=4 \cap N(10)=8\right)}{P\left(N(10)=8\right)} \\ &= \frac{P\left(N(5)-N(0)=4\right)\cdot P(N(10)-N(5)=4)}{P\left(N(10)=8\right)} \\ &= \frac{P\left(N(5)=4\right)\cdot P\left(N(5)=4\right)}{P\left(N(10)=8\right)} \\ &\simeq \frac{\left(6.4526\times 10^{-4}\right)^2}{1.5227\times 10^{-6}} \\ &\simeq \frac{\frac{e^{-(3\cdot 5)}(3\cdot 5)^4}{4!}\cdot\frac{e^{-(3\cdot 5)}(3\cdot 5)^4}{4!}}{\frac{e^{-(3\cdot 10)}(3\cdot 10)^8}{8!}} \approx 0.27344 \end{aligned}$$